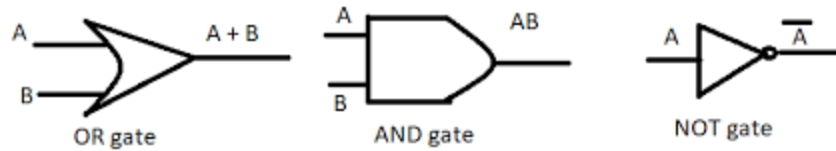
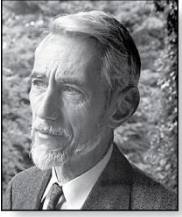


# Bölüm 3

## Boole Cebri





Claude Shannon  
(1916 - 2001)

---

- Boole fonksiyonları
- Boole fonksiyonlarının gösterilimi
- Mantık kapıları
- Karnaugh haritaları

- 
- Boole cebri  $\{0, 1\}$  üzerinden çalışır, işlem operatörleri

- + (Boolean sum)

- . (Boolean product)

- $\sim$  (Complement)

- Bu işlemler aşağıdaki gibi tanımlanır

- *Boole sum*:  $1 + 1 = 1$

$$1 + 0 = 1$$

$$0 + 1 = 1$$

$$0 + 0 = 0$$

---

*Boole product:*  $1 \cdot 1 = 1$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$0 \cdot 0 = 0$$

*complement:*  $\bar{0} = 1$

$$\bar{1} = 0$$

**Örnek:**  $1 \cdot 0 + \overline{(0 + 1)}$  ?

$$\begin{aligned}\text{Çözüm : } 1 \cdot 0 + \overline{(0 + 1)} &= 0 + \bar{1} \\ &= 0 + 0 \\ &= 0\end{aligned}$$

# Boole ifadeler and Boole fonksiyonlar

---

**Tanım:**

$B = \{0, 1\}$  olsun

$B^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in B, \text{ her } 1 \leq i \leq n \}$

0 ve 1'lerden oluşan tüm ***n*** bitlik değerlerin kümesi olsun.

Herhangi bir ***x*** değişkeninin değeri B kümesinden ise alabileceği değerler 0 veya 1 olur. ***x*** değişkenine ***Boolean değişken*** denir.

$B^n$  'den  $B$ 'ye olan bir fonksiyona da ***n. dereceden Boole fonksiyon*** denir

□ **Örnek:** Verilen Boole fonksiyonunun değeri nedir ?

$$F(x, y, z) = xy + \bar{z}.$$

**Çözüm:**

| TABLE : |     |     |      |           |                             |
|---------|-----|-----|------|-----------|-----------------------------|
| $x$     | $y$ | $z$ | $xy$ | $\bar{z}$ | $F(x, y, z) = xy + \bar{z}$ |
| 1       | 1   | 1   | 1    | 0         | 1                           |
| 1       | 1   | 0   | 1    | 1         | 1                           |
| 1       | 0   | 1   | 0    | 0         | 0                           |
| 1       | 0   | 0   | 0    | 1         | 1                           |
| 0       | 1   | 1   | 0    | 0         | 0                           |
| 0       | 1   | 0   | 0    | 1         | 1                           |
| 0       | 0   | 1   | 0    | 0         | 0                           |
| 0       | 0   | 0   | 0    | 1         | 1                           |

**Tanım:**  $F$  gibi bir Boole fonksiyonunun,  
 $\bar{F}$

$$\bar{F}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overline{F(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

---

**Tanım:**  $n$  değişkenden oluşan iki Boole fonksiyonu olan  $F$  ve  $G$  eşit kabul edilebilmesi için,  $b_1, b_2, \dots, b_n$   $B$  kümesinin elemanları olduğunda  $F(b_1, b_2, \dots, b_n) = G(b_1, b_2, \dots, b_n)$  eşitliği sağlanmalıdır.

$xy$ ,  $xy + 0$  ve  $xy.1$  bu üç farklı Boole ifadesi birbirine denktir

$F + G$  olan

$$(F + G)(x_1, x_2, \dots, x_n) = F(x_1, x_2, \dots, x_n) + G(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$FG$

$$(FG)(x_1, x_2, \dots, x_n) = F(x_1, x_2, \dots, x_n)G(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

[illegible]



# Boole cebirindeki özdeşlikler

| Boolean Identities.                                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Identity                                                                                            | Name                         |
| $\overline{\overline{x}} = x$                                                                       | Law of the double complement |
| $x + x = x$<br>$x \cdot x = x$                                                                      | Idempotent laws              |
| $x + 0 = x$<br>$x \cdot 1 = x$                                                                      | Identity laws                |
| $x + 1 = 1$<br>$x \cdot 0 = 0$                                                                      | Domination laws              |
| $x + y = y + x$<br>$xy = yx$                                                                        | Commutative laws             |
| $x + (y + z) = (x + y) + z$<br>$x(yz) = (xy)z$                                                      | Associative laws             |
| $x + yz = (x + y)(x + z)$<br>$x(y + z) = xy + xz$                                                   | Distributive laws            |
| $\overline{(xy)} = \overline{x} + \overline{y}$<br>$\overline{(x + y)} = \overline{x} \overline{y}$ | De Morgan's laws             |
| $x + xy = x$<br>$x(x + y) = x$                                                                      | Absorption laws              |
| $x + \overline{x} = 1$                                                                              | Unit property                |
| $x\overline{x} = 0$                                                                                 | Zero property                |

Devre tasarımlarının sadeleştirilmesinde kullanılırlar

**Örnek:**  $x(y + z) = xy + xz$  doğru mudur?

**Çözüm:**

| Verifying One of the Distributive Laws. |     |     |         |      |      |            |           |
|-----------------------------------------|-----|-----|---------|------|------|------------|-----------|
| $x$                                     | $y$ | $z$ | $y + z$ | $xy$ | $xz$ | $x(y + z)$ | $xy + xz$ |
| 1                                       | 1   | 1   | 1       | 1    | 1    | 1          | 1         |
| 1                                       | 1   | 0   | 1       | 1    | 0    | 1          | 1         |
| 1                                       | 0   | 1   | 1       | 0    | 1    | 1          | 1         |
| 1                                       | 0   | 0   | 0       | 0    | 0    | 0          | 0         |
| 0                                       | 1   | 1   | 1       | 0    | 0    | 0          | 0         |
| 0                                       | 1   | 0   | 1       | 0    | 0    | 0          | 0         |
| 0                                       | 0   | 1   | 1       | 0    | 0    | 0          | 0         |
| 0                                       | 0   | 0   | 0       | 0    | 0    | 0          | 0         |

## Boole cebirindeki özdeşlikler

---

$$A + A'B = A + B$$

İspat-1

$$A + A'B = (A + A') \cdot (A + B) = A + B$$

İspat-2

$$\begin{aligned} A \cdot (1 + B) + A'B &= A + AB + A'B \\ &= A + B(A + A') \\ &= A + B \end{aligned}$$

## Boole cebirindeki özdeşlikler

$$AC + A'B + BC = AC + A'B$$



redundant term

Consensus Theorem

İspat:

$$AC + A'B + BC(A + A')$$

$$\underline{AC} + \underline{A'B} + \underline{ABC} + \underline{A'BC}$$

$$AC(1 + B) + A'B(1 + C) = AC + A'B$$

Şartlar:

Üç farklı değişken olmalı, her bir değişken 2 kez tekrarlanmalı, değişkenlerden birisinin sadece 1 kez değil/tümleyenini olmalı.

Değil'i ve kendisi kullanılan değişkenin olmadığı terim gereksiz terimdir.

# Boole cebrinin soyut tanımı

---

**Boole cebri**  $\vee$ ,  $\wedge$  ikili işlemleri ve  $\sim$  tekli işlemi uygulanabilen, 0 ve 1 elemanlarına sahip ve tüm  $x, y, z$  şeklindeki değişkenlerinde bu özelliklerin tamamı uygulanabilen B kümesidir.

$$x \vee 0 = x$$

$$x \wedge 1 = x$$

*Birim (identity) kuralları*

$$x \vee \bar{x} = 1$$

$$x \wedge \bar{x} = 0$$

*Tümleyen (complement) kuralları*

$$(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$$

$$(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$$

*Birleşme (associative) kuralları*

$$x \vee y = y \vee x$$

$$x \wedge y = y \wedge x$$

*Değişme (commutative) kuralları*

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

*Dağılma (distributive) kuralları*

# Boole fonksiyonlarının gösterilimi

- **Örnek:** Tabloda verilmiş olan  $F(x, y, z)$  and  $G(x, y, z)$  fonksiyonlarını tanımlayan Boole ifadelerini bulunuz.

**Çözüm:**

$F$  fonksiyonu sadece  $x = z = 1$  ve  $y = 0$  olduğunda 1 değerini aldığından  $F(x, y, z) = x\bar{y}z$  dir

$$F = \underline{1} \cdot (x y' z) = x y' z$$

$$G = \underline{x y z'} + \underline{x' y z'} = y z' (\underline{x + x'}) = y z' \underline{1} = y z'$$

| TABLE |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| $x$   | $y$ | $z$ | $F$ | $G$ |
| 1     | 1   | 1   | 0   | 0   |
| 1     | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 1     | 0   | 1   | 1   | 0   |
| 1     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 0     | 1   | 1   | 0   | 0   |
| 0     | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 0     | 0   | 1   | 0   | 0   |
| 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |

# Çarpımların toplamı açılımı

---

- **Tanım:** Bir değişken veya tümleyenine **öğ**e (*literal*) denir. Boole değişkenleri  $x_1, x_2, \dots, x_n$  'in  $y_i = x_i$  veya  $y_i = \bar{x}_i$  durumunu sağlayan  $y_1, y_2, \dots, y_n$  çarpımına **minterim** denir. Her değişken bir öğe olarak gösterildiğinde bir miniterim ***n*** tane öğenin çarpımıdır.

- **Örnek :**  $F(x,y,z) = (x + y)\bar{z}$   
 $\bar{z}$  fonksiyonu için toplamların çarpımı açılımını bulunuz.

**Çözüm 1:**

Tabloda  $F(x,y,z)$  fonksiyonun 1 olduğu değerler alındığında  $F(x, y, z) = xy\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z}$

| x | y | z | x + y | $\bar{z}$ | $(x + y)\bar{z}$ |
|---|---|---|-------|-----------|------------------|
| 1 | 1 | 1 | 1     | 0         | 0                |
| 1 | 1 | 0 | 1     | 1         | 1                |
| 1 | 0 | 1 | 1     | 0         | 0                |
| 1 | 0 | 0 | 1     | 1         | 1                |
| 0 | 1 | 1 | 1     | 0         | 0                |
| 0 | 1 | 0 | 1     | 1         | 1                |
| 0 | 0 | 1 | 0     | 0         | 0                |
| 0 | 0 | 0 | 0     | 1         | 0                |

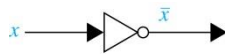
**Çözüm 2:**

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= (x + y)\bar{z} \\ &= x\bar{z} + y\bar{z} \quad \text{dağılma kuralı} \\ &= x1\bar{z} + 1y\bar{z} \quad \text{özdeşlik kuralı} \\ &= x(y + \bar{y})\bar{z} + (x + \bar{x})y\bar{z} \quad \text{birim özelliği} \\ &= xy\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + xy\bar{z} + \bar{x}z \quad \text{dağılma kuralı} \\ &= xy\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} \quad \text{değişmezlik kuralı} \end{aligned}$$

# Mantık kapıları

Devrelerin temel elemanları kapılardır ve kapı türleri farklı bir Boole işlemini gerçekleştirmektedir.

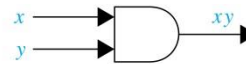
Kullanılan kapılar OR (toplama), AND (çarpma), NOT (tersi)



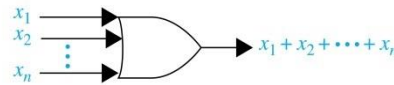
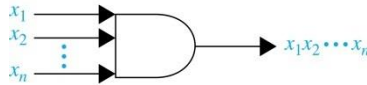
(a) Inverter



(b) OR gate

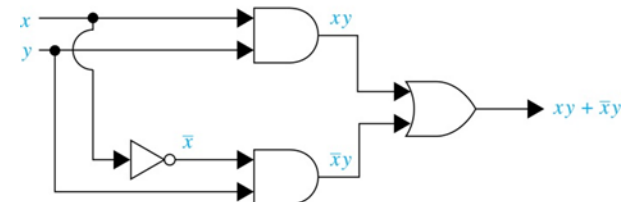
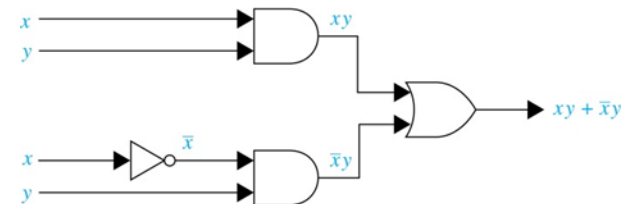


(c) AND gate



$xy + \bar{x}y$

ifadesini mantık kapıları ile gösterelim





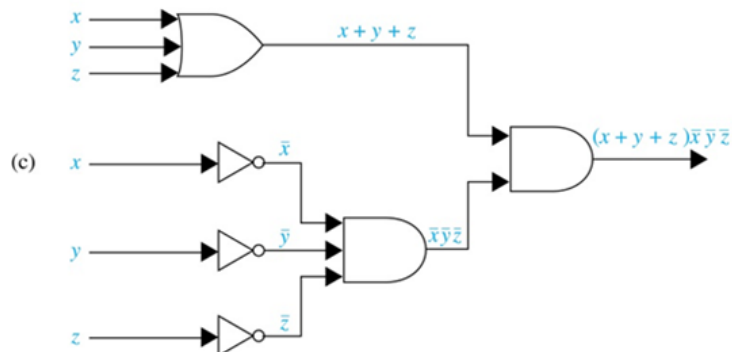
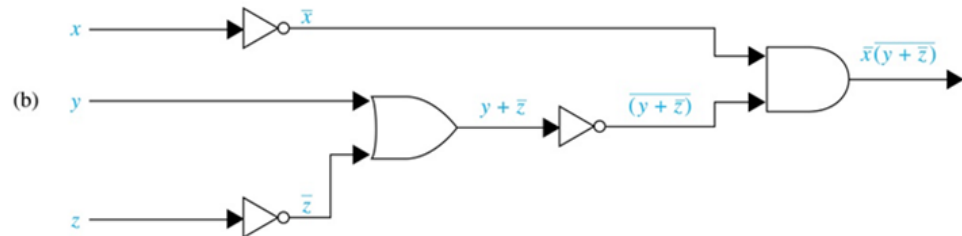
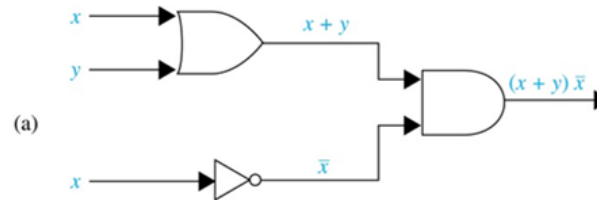
## ■ Örnek

Aşağıdaki ifadeleri mantık kapıları ile tasarlayınız

(a)  $(x + y)\bar{x}$

(b)  $\bar{x}(y + \bar{z})$

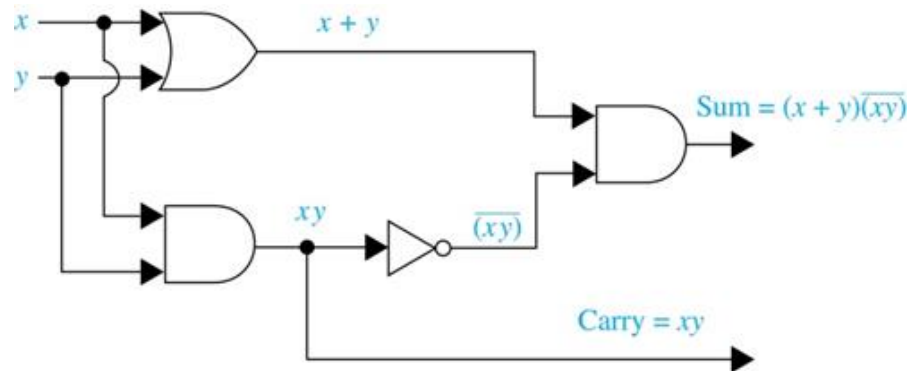
(c)  $(x + y + z)(\bar{x}\bar{y}\bar{z})$



# Devre örnekleri

## ❑ İki bitlik yarı toplayıcı devresi (half adder)

| Input and Output for the Half Adder. |          |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| Input                                |          | Output   |          |
| <i>x</i>                             | <i>y</i> | <i>s</i> | <i>c</i> |
| 1                                    | 1        | 0        | 1        |
| 1                                    | 0        | 1        | 0        |
| 0                                    | 1        | 1        | 0        |
| 0                                    | 0        | 0        | 0        |

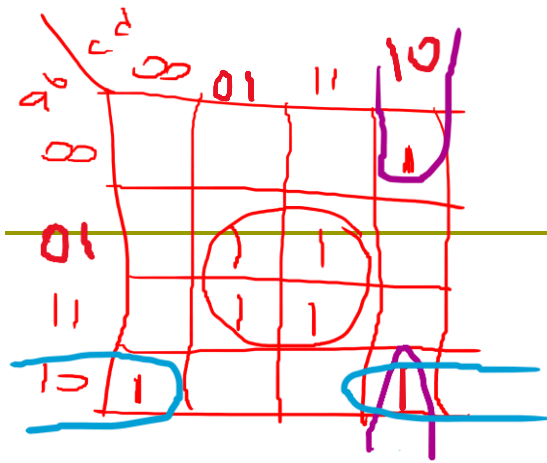


# Karnaugh map

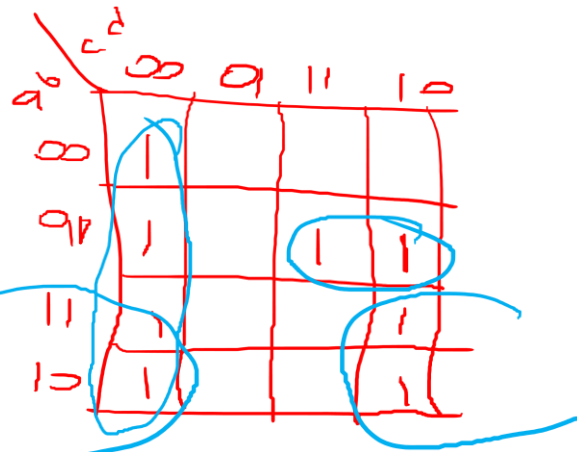
|   |   |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |   | BC             |                |                |                |
|   |   | 00             | 01             | 11             | 10             |
| A | 0 | 0 <sub>0</sub> | 1 <sub>1</sub> | 0 <sub>3</sub> | 1 <sub>2</sub> |
|   | 1 | 1 <sub>4</sub> | 1 <sub>5</sub> | 0 <sub>7</sub> | 0 <sub>6</sub> |

|    |    |                 |                 |                 |                 |
|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |    | CD              |                 |                 |                 |
|    |    | 00              | 01              | 11              | 10              |
| AB | 00 | 1 <sub>0</sub>  | 1 <sub>1</sub>  | 0 <sub>3</sub>  | 1 <sub>2</sub>  |
|    | 01 | 1 <sub>4</sub>  | 0 <sub>5</sub>  | 0 <sub>7</sub>  | 1 <sub>6</sub>  |
|    | 11 | 0 <sub>12</sub> | 0 <sub>13</sub> | 1 <sub>15</sub> | 1 <sub>14</sub> |
|    | 10 | 0 <sub>8</sub>  | 1 <sub>9</sub>  | 0 <sub>11</sub> | 0 <sub>10</sub> |

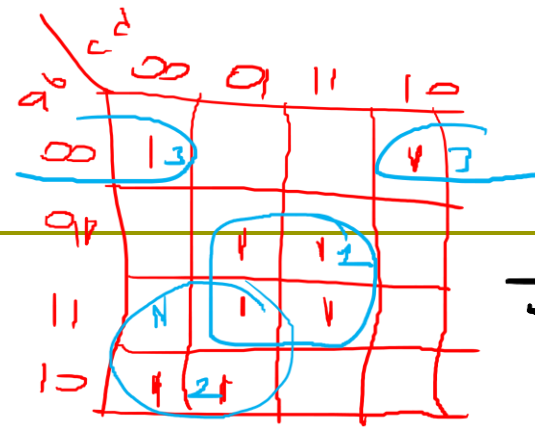
2 değışkenle sıralama  
00-01-11-10 olmalı



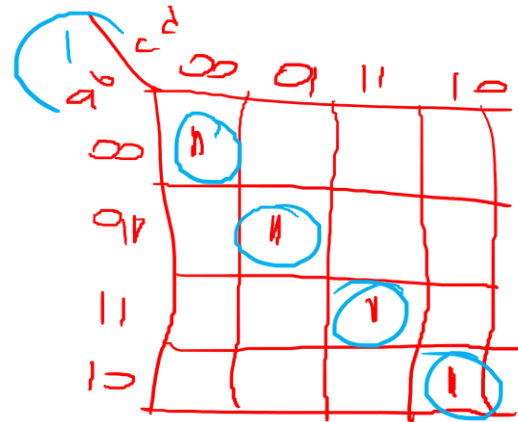
$$abd + b'cd' + bd$$



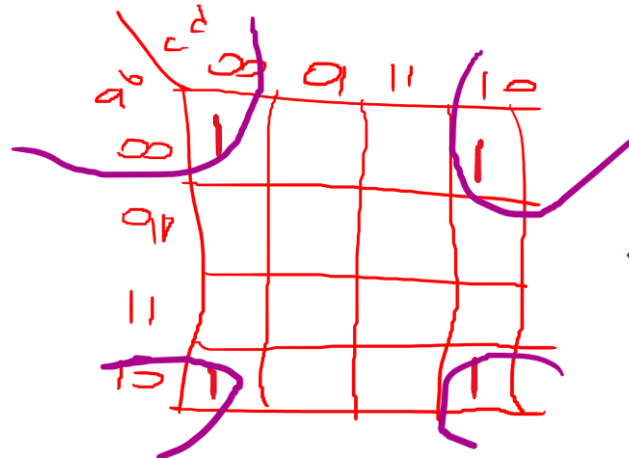
??



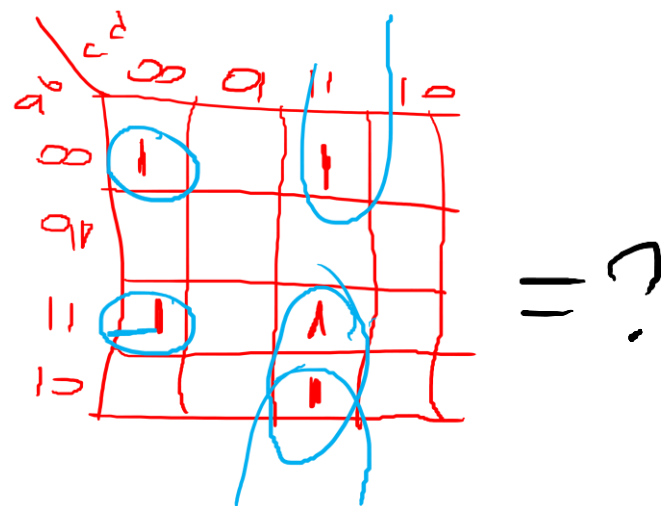
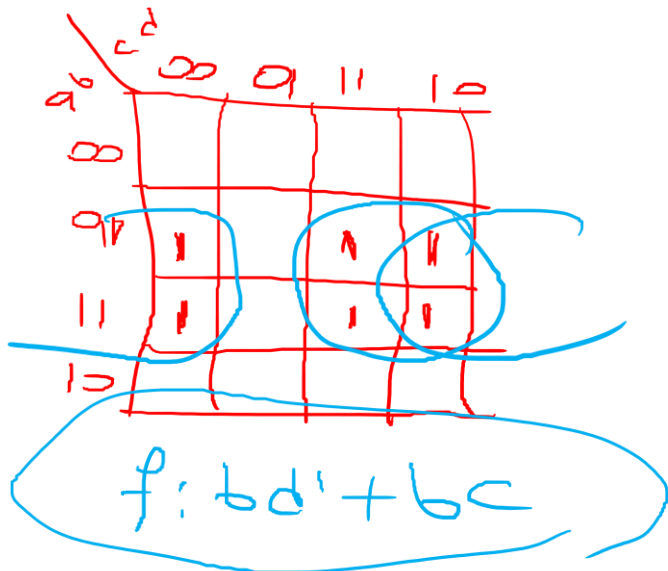
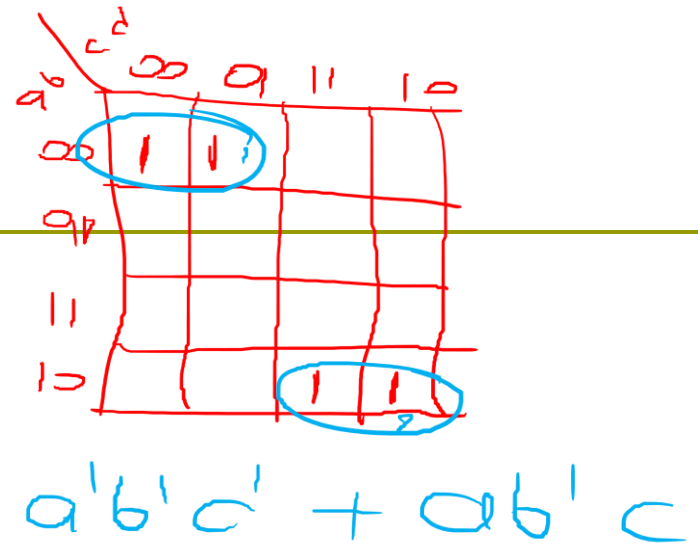
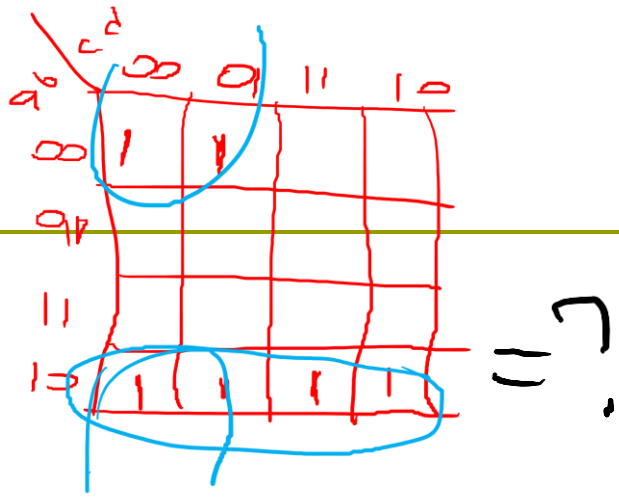
??



??



$P_1 = b'd$



# Karnaugh diyagramları

---

<https://youtu.be/zFPAuskKETg>

<https://youtu.be/gEFyd7aWHok>

<https://youtu.be/BJIN7fZc2SU>

<https://youtu.be/PSCtOXoFmGY><https://youtu.be/diwmhcsIjJA>

<https://youtu.be/GgazfgKMAZE>